

Дано:

Вариант	Схема	Параметры источников энергии: J [A], E [B]			Параметры резисторов [Ом]					
					1	2	3	4	5	6
069	1	$\uparrow J_6=1,6$	$\downarrow E_4=14$	$\leftarrow E_2=31$	4	5	9	7	3	-

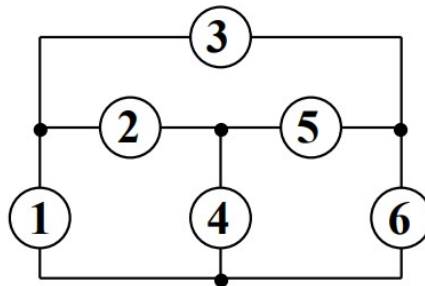


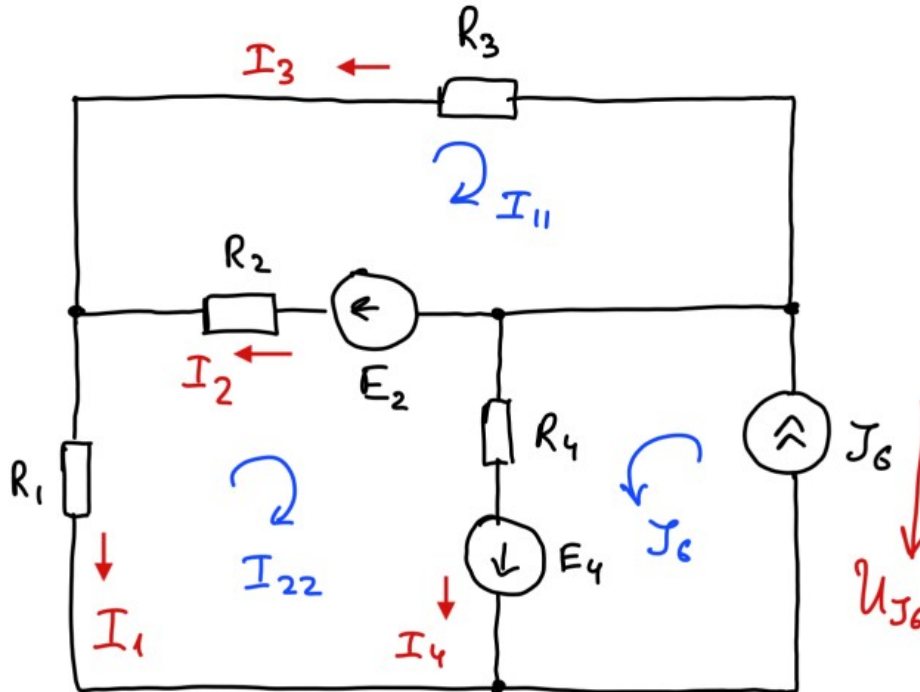
Схема 1

Найти:

Рассчитать значения всех неизвестных токов, используя: а) законы Кирхгофа, б) метод контурных токов или метод узловых напряжений. в) Рассчитать ток любой ветви, **содержащей источник ЭДС**, методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора. г) Определить напряжение, приложенное к источнику тока. Определить мощность всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарную мощность источников цепи и суммарную мощность потребителей цепи.

Решение:

Согласно исходным данным составим расчетную схему, отметим на ней токи, напряжения и узлы



$$R_1 := 4 \quad \text{Ом} \quad J_6 := 1.6 \quad \text{А}$$

$$R_2 := 5 \quad \text{Ом} \quad E_4 := 14 \quad \text{В}$$

$$R_3 := 9 \quad \text{Ом} \quad E_2 := 31 \quad \text{В}$$

$$R_4 := 7 \quad \text{Ом}$$

$$R_5 := 3 \quad \text{Ом}$$

а) Составим систему уравнений по законам Кирхгофа и решим её матричным способом:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 + I_4 - J_6 = 0 \\ I_3 + I_2 - I_1 = 0 \\ -I_3 \cdot R_3 + I_2 \cdot R_2 = E_2 \\ -I_2 \cdot R_2 + I_4 \cdot R_4 - I_1 \cdot R_1 = -E_2 + E_4 \end{array} \right.$$

$$R := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & R_2 & -R_3 & 0 \\ -R_1 & -R_2 & 0 & R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -9 & 0 \\ -4 & -5 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$E := \begin{bmatrix} J_6 \\ 0 \\ E_2 \\ -E_2 + E_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6 \\ 0 \\ 31 \\ -17 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} := R^{-1} \cdot E = \begin{bmatrix} 1.205 \\ 2.989 \\ -1.784 \\ 0.395 \end{bmatrix}$$

Итого токи равны

$$I_1 = 1.205 \quad A$$

$$I_2 = 2.989 \quad A$$

$$I_3 = -1.784 \quad A$$

$$I_4 = 0.395 \quad A$$

б) найдем токи в схеме по МКТ

$$\begin{cases} I_{11} \cdot (R_3 + R_2) - I_{22} \cdot R_2 = E_2 \\ -I_{11} \cdot R_2 + I_{22} \cdot (R_2 + R_4 + R_1) + J_6 \cdot R_4 = -E_2 + E_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{11} \cdot (R_3 + R_2) - I_{22} \cdot R_2 = E_2 \\ -I_{11} \cdot R_2 + I_{22} \cdot (R_2 + R_4 + R_1) = -E_2 + E_4 - J_6 \cdot R_4 \end{cases}$$

решим систему матричным способом:

$$R := \begin{bmatrix} R_3 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_4 + R_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -5 & 16 \end{bmatrix}$$

$$E := \begin{bmatrix} E_2 \\ -E_2 + E_4 - J_6 \cdot R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ -28.2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{22} \end{bmatrix} := R^{-1} \cdot E = \begin{bmatrix} 1.784 \\ -1.205 \end{bmatrix}$$

Перейдём к токам в ветвях

$$I_1 := -I_{22} = 1.205 \quad (A)$$

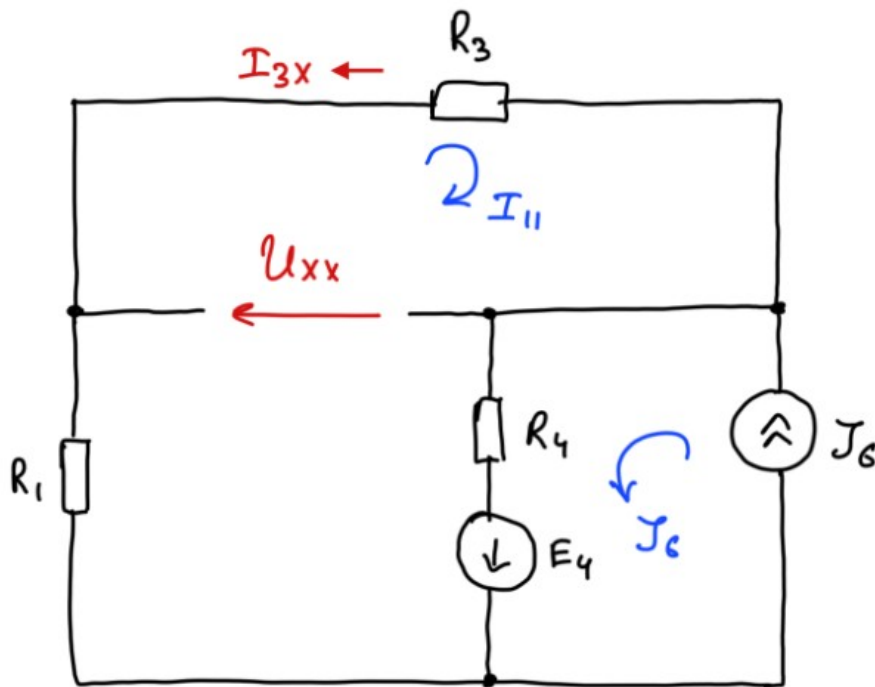
$$I_2 := I_{11} - I_{22} = 2.989 \quad (A)$$

$$I_3 := -I_{11} = -1.784 \quad (A)$$

$$I_4 := I_{22} + J_6 = 0.395 \quad (A)$$

в) Найдем ток в пятой ветви по МЭГ, для этого определим параметры эквивалентного генератора

Напряжение холостого хода



найдем токи I_3 в схеме по МКТ

$$I_{11} \cdot (R_3 + R_4 + R_1) + J_6 \cdot R_4 = E_4$$

$$I_{11} := \frac{E_4 - J_6 \cdot R_4}{R_3 + R_4 + R_1} = 0.14 \quad A$$

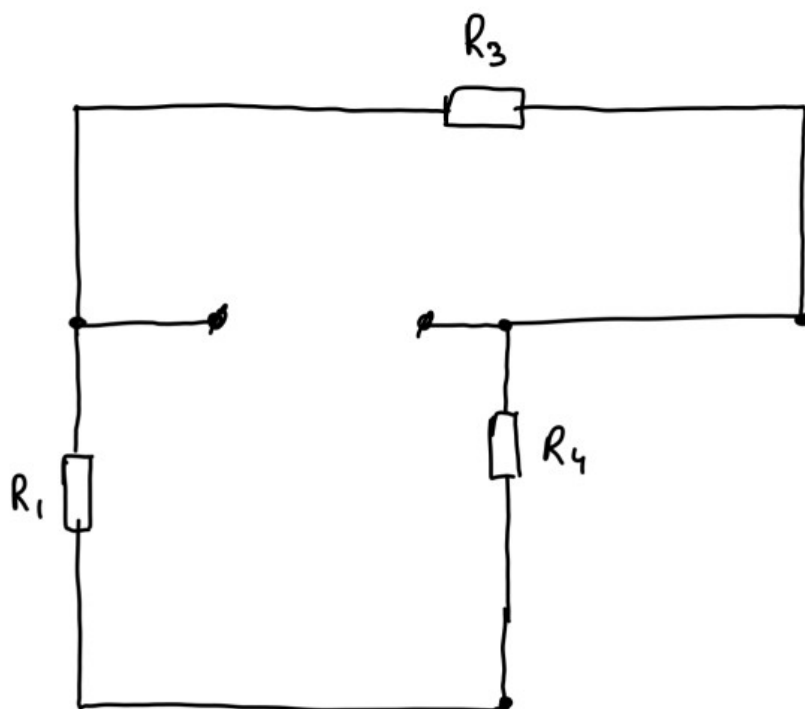
Перейдём к токам в ветвях

$$I_{3X} := -I_{11} = -0.14 \quad (A)$$

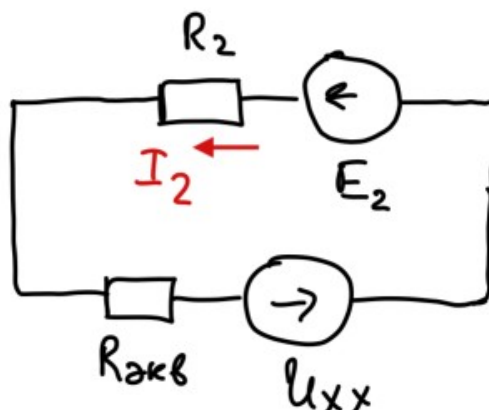
По закону Ома

$$U_{XX} := I_{3X} \cdot R_3 = -1.26 \quad B$$

Сопротивление эквивалентного генератора



$$R_{\text{Экв}} := \frac{(R_1 + R_4) \cdot R_3}{R_1 + R_4 + R_3} = 4.95 \quad \text{Ом}$$



$$I_2 := \frac{U_{xx} + E_2}{R_{экв} + R_2} = 2.989 \quad A$$

г)

Напряжение на источнике тока

$$U_{J6} := I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 = -11.235 \quad B$$

Рассчитаем мощности элементов и составим баланс мощностей

Мощности источников

$$P_{J6} := U_{J6} \cdot J_6 = -17.976 \quad Bm$$

$$P_{E2} := E_2 \cdot I_2 = 92.657 \quad Bm$$

$$P_{E4} := E_4 \cdot I_4 = 5.53 \quad Bm$$

$$P_{источников} := P_{J6} + P_{E2} + P_{E4} = 80.211 \quad Bm$$

Мощности приёмников

$$P_{R1} := I_1^2 \cdot R_1 = 5.808 \quad Bm$$

$$P_{R2} := I_2^2 \cdot R_2 = 44.669 \quad Bm$$

$$P_{R3} := I_3^2 \cdot R_3 = 28.641 \quad Bm$$

$$P_{R4} := I_4^2 \cdot R_4 = 1.092 \quad Bm$$

$$P_{приёмников} := P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} = 80.211 \quad Bm$$

$$P_{источников} = P_{приёмников}$$